2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -3<x\le 5\}$，$N=\{x\mid -5<x<5\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{x\mid -5<x<5\}$
B. $\{x\mid -3<x<5\}$
C. $\{x\mid -5<x\le 5\}$
D. $\{x\mid -3<x\le 5\}$

【答案】**B**

【解析】
集合的交集中的元素必须同时属于两个集合，因此

$M\cap N=\{x\mid -3<x<5\}$.

所以选 B.

2. 已知复数 $z=1-2\mathrm{i}$，那么 $\frac{1}{z}=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}+\frac{2\sqrt{5}}{5}\mathrm{i}$
B. $\frac{\sqrt{5}}{5}-\frac{2\sqrt{5}}{5}\mathrm{i}$
C. $\frac{1}{5}+\frac{2}{5}\mathrm{i}$
D. $\frac{1}{5}-\frac{2}{5}\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
由 $z=1-2\mathrm{i}$ 得 $\overline{z}=1+2\mathrm{i}$，所以

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{1+2\mathrm{i}}=\frac{1-2\mathrm{i}}{(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}=\frac{1-2\mathrm{i}}{5}=\frac{1}{5}-\frac{2}{5}\mathrm{i}$$

所以选 D.

3. 平面向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 $60°$，$\mathbf{a}=(2,0)$，$|\mathbf{b}|=1$，则 $|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|=$（ ）

A. $\sqrt{3}$
B. $2\sqrt{3}$
C. 4
D. 12

【答案】**B**

【解析】
由向量数量积公式，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 60°=2\cdot 1\cdot\frac{1}{2}=1$. 因此

$$|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+4|\mathbf{b}|^2+4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=4+4+4=12$$

由于模长为正，$|\mathbf{a}+2\mathbf{b}|=2\sqrt{3}$. 所以选 B.

4. 已知圆 C 与直线 $x-y=0$ 及 $x-y-4=0$ 都相切，圆心在直线 $x+y=0$ 上，则圆 C 的方程为（ ）

A. $(x+1)^2+(y-1)^2=2$
B. $(x-1)^2+(y+1)^2=2$
C. $(x-1)^2+(y-1)^2=2$
D. $(x+1)^2+(y+1)^2=2$

【答案】**B**

【解析】
两条平行切线 $x-y=0$ 与 $x-y-4=0$ 的距离为 $\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$，所以圆的半径为 $\sqrt{2}$. 圆心到两条切线距离相等，故圆心在中线 $x-y-2=0$ 上；又圆心在 $x+y=0$ 上. 联立得圆心为 $(1,-1)$，从而圆的方程为

$$(x-1)^2+(y+1)^2=2$$

所以选 B.

5. 从 5 名男医生，4 名女医生中选 3 名医生组成一个医疗小分队，要求其中男，女医生都有，则不同的组队方案共有（ ）

A. 70 种　　B. 80 种　　C. 100 种　　D. 140 种

【答案】**A**

【解析】
按男医生人数分类，三人中有男有女的方案数为

$$C_5^1C_4^2+C_5^2C_4^1=5\cdot 6+10\cdot 4=70$$

所以选 A.

6. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $\frac{S_6}{S_3}=3$，则 $\frac{S_9}{S_6}=$（ ）

A. 2　　B. $\frac{7}{3}$
C. $\frac{8}{3}$　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 前三项和不为零，且

$$S_6=S_3+q^3S_3$$

由 $\frac{S_6}{S_3}=3$ 得 $1+q^3=3$，即 $q^3=2$. 又

$$S_9=S_6+q^6S_3=(3+4)S_3=7S_3$$

所以 $\frac{S_9}{S_6}=\frac{7}{3}$. 因此选 B.

7. 曲线 $y=\frac{x}{x-2}$ 在点 $(1,-1)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=x-2$　　B. $y=-3x+2$
C. $y=2x-3$　　D. $y=-2x+1$

【答案】**D**

【解析】

函数 $y=\frac{x}{x-2}$ 的导数为

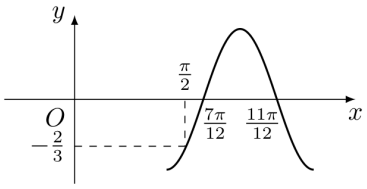
$$y'=\frac{(x-2)-x}{(x-2)^2}=-\frac{2}{(x-2)^2}$$

在 $x=1$ 处的切线斜率为 -2，故切线为

$$y+1=-2(x-1)$$

即 $y=-2x+1$. 所以选 D.

8. 已知函数 $f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)$ 的图象如图所示，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{2}{3}$，则 $f(0)=$（ ）



A. $-\frac{2}{3}$　　B. $\frac{2}{3}$

C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**B**

【解析】

由图像可知，$x=\frac{7\pi}{12}$ 和 $x=\frac{11\pi}{12}$ 是相邻零点，零点间距为 $\frac{\pi}{3}$，所以半个周期为 $\frac{\pi}{3}$，从而 $\omega=3$. 在 $x=\frac{7\pi}{12}$ 处函数由负值向正值穿过横轴，可写成

$$f(x)=A\sin\left(3x-\frac{7\pi}{4}\right)$$

代入 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{2}{3}$，得

$$-A\sin\frac{\pi}{4}=-\frac{2}{3}$$

所以 $A=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 因此

$$f(0)=A\sin\left(-\frac{7\pi}{4}\right)=\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{2}{3}$$

所以选 B.

9. 已知偶函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 单调增加，则满足 $f(2x-1)<f\left(\frac{1}{3}\right)$ 的 x 取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$

B. $\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$

C. $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$

D. $\left[\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right)$

【答案】**A**

【解析】
由于 f 为偶函数，$f(2x-1)=f(|2x-1|)$. 又 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，所以

$$f(2x-1)<f\left(\frac{1}{3}\right) \iff |2x-1|<\frac{1}{3}$$

解得

$$-\frac{1}{3}<2x-1<\frac{1}{3} \iff \frac{1}{3}<x<\frac{2}{3}$$

所以选 A.

10. 某店一个月的收入和支出总共记录了 N 个数据 a_1，a_2，...，a_N，其中收入记为正数，支出记为负数. 该店用下边的程序框图计算月总收入 S 和月净盈利 V，那么在图中空白的判断框和处理框中，应分别填入下列四个选项中的（ ）

texfigure[max width=0.60linewidth,width=0.60linewidth]img_repaint/2009/liaoning_science/q10_fig1.tex

A. $A>0$，$V=S-T$
B. $A<0$，$V=S-T$
C. $A>0$，$V=S+T$
D. $A<0$，$V=S+T$

【答案】**C**

【解析】
收入记为正数，因此当 $A>0$ 时应把 A 累加到收入总额 S，判断框应为 $A>0$. 支出记为负数，故 T 是所有支出数据之和，月净盈利为收入加上负的支出，即 $V=S+T$. 所以选 C.

11. 正六棱锥 $P-ABCDEF$ 中，G 为 PB 的中点，则三棱锥 $D-GAC$ 与三棱锥 $P-GAC$ 体积之比为（ ）

A. 1 : 1　　B. 1 : 2　　C. 2 : 1　　D. 3 : 2

【答案】**C**

【解析】
取正六边形外接圆半径为 1，设棱锥高为 h，建立直角坐标系，使底面在 $z=0$ 上，令 $A=(1,0,0)$，$B=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$D=(-1,0,0)$，$P=(0,0,h)$. 则 G 为 PB 的中点，故 $G=\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{h}{2}\right)$. 由三点 G，A，C 可得平面 GAC 的方程为 $x+\sqrt{3}y=1$. 点 D 到该平面的距离为 $\frac{|-1-1|}{\sqrt{1+3}}=1$，点 P 到该平面的距离为 $\frac{|0-1|}{\sqrt{1+3}}=\frac{1}{2}$. 两个三棱锥的底面同为 $\triangle GAC$，所以体积比等于高之比，即

$$V_{D-GAC}:V_{P-GAC}=1:\frac{1}{2}=2:1$$

所以选 C.

12. 若 x_1 满足 $2x+2^x=5$，x_2 满足 $2x+2\log_2(x-1)=5$，则 $x_1+x_2=$（ ）

A. $\frac{5}{2}$
B. 3
C. $\frac{7}{2}$
D. 4

【答案】**C**

【解析】
令 $h(x)=2x+2^x$，则

$$h'(x)=2+2^x\ln 2>0$$

所以 $h(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增加，故 x_1 唯一．令

$$y=2^{x_1-1}=\frac{5}{2}-x_1>0$$

则 $\log_2 y=x_1-1$，从而

$$y+\log_2 y=\left(\frac{5}{2}-x_1\right)+(x_1-1)=\frac{3}{2}$$

而 x_2 满足的方程等价于

$$(x_2-1)+\log_2(x_2-1)=\frac{3}{2}$$

函数 $y+\log_2 y$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格增加，因此其正根唯一，故 $x_2-1=y$．所以

$$x_1+x_2=x_1+1+y=x_1+1+\frac{5}{2}-x_1=\frac{7}{2}$$

所以选 C.

填空题

13. 某企业有 3 个分厂生产同一种电子产品，第一，二，三分厂的产量之比为 1 : 2 : 1，用分层抽样方法（每个分厂的产品为一层）从 3 个分厂生产的电子产品中共取 100 件作使用寿命的测试，由所得的测试结果算得从第一，二，三分厂取出的产品的使用寿命的平均值分别为 980 h，1020 h，1032 h，则抽取的 100 件产品的使用寿命的平均值为 underline{hspace{2.5em}}h.

【答案】1013

【解析】
产量之比为 1 : 2 : 1，分层抽样也按此比例抽取，所以三厂分别抽取 25、50、25 件．样本平均寿命为加权平均数

$$\frac{25\cdot 980+50\cdot 1020+25\cdot 1032}{100}=1013$$

因此填 1013.

14. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $6S_5-5S_3=5$，则 a_4 =underline{hspace{2.5em}}.

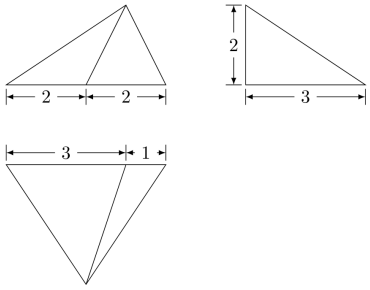
【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d．由等差数列前 n 项和公式，$S_5=5a_3$，$S_3=3a_2$．因而

$$6S_5-5S_3=30a_3-15a_2=15(2a_3-a_2)=15a_4$$

由题设 $15a_4=5$，所以 $a_4=\frac{1}{3}$.

15. 设某几何体的三视图如下（尺寸的长度单位为 m）. 则该几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}m^3.



【答案】4

【解析】

由三视图可知，该几何体是一个三棱锥．取俯视图所示的三角形为底面，它的底和高分别为 4 m 与 3 m，故底面积为

$$S=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 3=6\ \mathrm{m}^2$$

由正视图和侧视图可知，三棱锥的高为 2 m．因此体积为

$$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\cdot 6\cdot 2=4\ \mathrm{m}^3$$

所以填 4.

16. 已知 F 是双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ 的左焦点，$A(1,4)$，P 是双曲线右支上的动点，则 $|PF|+|PA|$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】9

【解析】

双曲线的焦距参数为 $c=\sqrt{4+12}=4$，左、右焦点分别为 $F=(-4,0)$ 和 $F_1=(4,0)$．设 $P=(x,y)$ 在右支上，则 $x\geqslant 2$，且由双曲线方程得 $y^2=3x^2-12$．于是

$$|PF_1|^2=(x-4)^2+y^2=4(x-1)^2$$

所以 $|PF_1|=2x-2$，并且由双曲线定义 $|PF|=|PF_1|+4$．因此

$$|PF|+|PA|=2x+2+|PA|$$

下面证明 $|PA|+2x\geqslant 7$．当 $x\geq\frac{7}{2}$ 时显然成立．当 $2\leq x<\frac{7}{2}$ 时，$7-2x>0$，且

$$|PA|^2-(7-2x)^2=(x-1)^2+(y-4)^2-(7-2x)^2=2(13x-4y-22)$$

另一方面，利用 $y^2=3x^2-12$，有

$$(13x-22)^2-(4y)^2=121\left(x-\frac{286}{121}\right)^2\geqslant 0$$

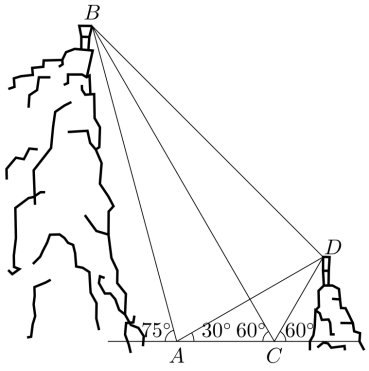
由于 $x\geqslant 2$，$13x-22>0$，故 $13x-22\geqslant 4|y|\geqslant 4y$．从而 $|PA|^2\geq(7-2x)^2$，即 $|PA|+2x\geqslant 7$．等号在 $P=\left(\frac{286}{121},\frac{264}{121}\right)$ 时取得，所以

$$|PF|+|PA|\geqslant 9$$

故最小值为 9.

解答题

17. 如图，A，B，C，D 都在同一个与水平面垂直的平面内，B，D 为两岛上的两座灯塔的塔顶. 测量船于水面 A 处测得 B 点和 D 点的仰角分别为 $75°$，$30°$，于水面 C 处测得 B 点和 D 点的仰角均为 $60°$，$AC = 0.1\ \text{km}$. 试探究图中 B，D 间距离与另外哪两点间距离相等，然后求 B，D 的距离.（计算结果精确到 $0.01\ \text{km}$，$\sqrt{2} \approx 1.414$，$\sqrt{6} \approx 2.449$）



【解析】

设 $AC = l = 0.1\ \text{km}$. 由仰角可知，在三角形 ABC 中，$\angle BAC = 105°$，$\angle BCA = 60°$，所以 $\angle ABC = 15°$. 在三角形 ACD 中，$\angle CAD = 30°$，$\angle ACD = 120°$，所以 $\angle ADC = 30°$. 因此

$$AB^2 = l^2 \frac{\sin^2 60°}{\sin^2 15°} = l^2(6 + 3\sqrt{3})$$

且由正弦定理 $BC = l\frac{\sin 75°}{\sin 15°} = l(2 + \sqrt{3})$，$CD = l$. 又 $\angle BCD = 60°$，所以由余弦定理

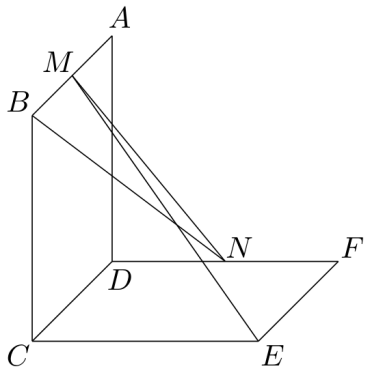
$$BD^2 = BC^2 + CD^2 - 2BC \cdot CD \cos 60° = l^2(6 + 3\sqrt{3}) = AB^2$$

长度均为正，故 $BD = BA$. 于是

$$BD = AB = l\frac{\sin 60°}{\sin 15°} = 0.1 \cdot \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2} \approx 0.33\ \text{km}$$

18. 如图，已知两个正方形 $ABCD$ 和 $DCEF$ 不在同一平面内，M，N 分别为 AB，DF 的中点.

1. (1)



【解析】

1. (1)

19. 某人向一目标射击 4 次，每次击中目标的概率为 $\frac{1}{3}$. 该目标分为 3 个不同的部分，第一，二，三部分面积之比为 $1 : 3 : 6$. 击中目标时，击中任何一部分的概率与其面积成正比.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 C 过点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$，两个焦点为 $(-1,0)$，$(1,0)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-ax+(a-1)\ln x$，$a>1$.

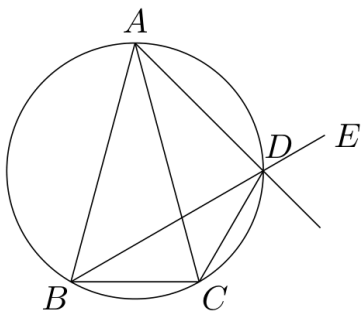
1. (1)

【解析】
1. (1)

选做题

22. 已知 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，D 是 $\triangle ABC$ 外接圆劣弧 $\overset{\frown}{AC}$ 上的点（不与点 A，C 重合），延长 BD 至 E.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，以 O 为极点，x 正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho\cos\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=1$，$M$，$N$ 分别为 C 与 x 轴，y 轴的交点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 设函数 $f(x)=|x-1|+|x-a|$.

1. (1)

【解析】
1. (1)